PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Espirometria

Espirômetro KoKo PFT

Conforme recomendações ATS/ERS · Edéia · 2026 · Uso interno CEMEDE

Centro Médico de Edéia - ME
CRM-GO 4685
Diretor Técnico: Rodrigo Alves Silva · CRM-GO 11962

Endereço
Rua 01, Quadra 02, Lote 08, Bairro Elite
Edéia - GO, 75940-000, Brasil

@cemede

NAVEGAÇÃO

Sumário

Toque em um item para ir direto à página

- i — **Como usar este livro** — Início — p. 3
- 1 — **Objetivo e 2 · Campo de aplicação** — Fundamentos — p. 4
- 3 — **Responsabilidades** — Fundamentos — p. 5
- 4 — **Equipamentos e materiais** — Fundamentos — p. 6
- 5 — **Preparação do paciente** — Antes do exame — p. 7
- 6 — **Contraindicações** — Antes do exame — p. 8
- 7 — **Calibração diária** — Antes do exame — p. 9
- 7 — **Calibração no software — parte 1** — Antes do exame — p. 10
- 7 — **Calibração no software — parte 2** — Antes do exame — p. 11
- 8.1 — **Identificação — cadastro do paciente** — Procedimento do exame — p. 12
- 8.1 — **Abrir o teste do paciente** — Procedimento do exame — p. 13
- 8 — **Execução das manobras (FVC)** — Procedimento do exame — p. 14
- 8 — **Relatório, PDF e envio para laudo** — Procedimento do exame — p. 15
- 8.2 — **Posicionamento e 8.3 · Orientações** — Procedimento do exame — p. 16
- 9 — **Aceitabilidade e 10 · Reprodutibilidade** — Qualidade e registros — p. 17
- 11 — **Higienização** — Qualidade e registros — p. 18
- 12 — **Controle de qualidade e 13 · Registros** — Qualidade e registros — p. 19
- A — **Estoque e compras** — Anexos — p. 20
- B — **Aparelhos e calibração anual** — Anexos — p. 21
- ✓ — **Checklist rápido do dia** — Anexos — p. 22
- ✓ — **Contracapa** — Anexos — p. 23

ORIENTAÇÕES

Como usar este livro digital

Funciona 100% offline

Folhear páginas

Use as setas laterais, as teclas ← , a barra de espaço ou deslize o dedo na tela.

Sumário rápido

Clique em **Sumário** no topo (ou tecla **S**) para pular para qualquer seção. Há um campo de busca.

Ampliar imagens

Toque em qualquer captura de tela para vê-la em tamanho grande. Tecle **Esc** para fechar.

Checklist do dia

A última seção traz um checklist interativo. As marcações ficam salvas neste computador.

FICHA DO DOCUMENTO

Documento	Procedimento Operacional Padrão (POP)
Processo	Espirometria — Espirômetro KoKo PFT
Referência	Recomendações ATS/ERS vigentes
Equipamentos	2 espirômetros KoKo e 2 seringas de calibração
Local / ano	Edéia, 2026

ESTRUTURA DO CONTEÚDO

13 seções do POP original, organizadas na ordem do fluxo de trabalho: **fundamentos** (objetivo, aplicação, responsabilidades, materiais), **antes do exame** (preparo, contraindicações, calibração), **o exame no software KoKo** passo a passo com capturas de tela, **qualidade e registros** e, ao final, **anexos** com estoque, contatos e aparelhos.

SEÇÃO 1

1 Objetivo

Padronizar a realização de exames de espirometria utilizando o espirômetro **KoKo PFT**, garantindo **segurança**, **qualidade técnica**, **reprodutibilidade** e conformidade com as recomendações **ATS/ERS** vigentes.

SEGURANÇA

Do paciente e do executante em todas as etapas.

QUALIDADE TÉCNICA

Manobras aceitáveis e reprodutíveis, com equipamento calibrado.

CONFORMIDADE

Critérios alinhados às recomendações ATS/ERS.

SEÇÃO 2

2 Campo de aplicação

Aplica-se aos **profissionais habilitados** para realização de testes de função pulmonar em clínicas, ambulatórios, hospitais e serviços de medicina ocupacional.

SEÇÃO 3

3 Responsabilidades

Quem faz o quê

EXECUTANTE DO EXAME

- Realizar calibração e verificação diária do equipamento.
- Orientar adequadamente o paciente.
- Executar o exame conforme critérios técnicos.
- Registrar ocorrências e intercorrências.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

- Supervisionar a qualidade dos exames.
- Validar resultados e laudos.
- Garantir manutenção preventiva do equipamento.

Qualquer calibração fora da faixa, intercorrência com o paciente ou defeito no aparelho deve ser **comunicado ao Responsável Técnico**.

4

SEÇÃO 4

Equipamentos e materiais

Toque nas fotos para ampliar



Espirômetro KoKo

Computador com software KoKo instalado



Seringa de calibração de 3 litros



Filtros descartáveis originais (verdes)



Bocal descartável

Álcool 70%

Luvas de procedimento

Checagem: 2 aparelhos e 2 seringas disponíveis

SEÇÃO 5

5 Preparação do paciente

Orientar o paciente a:

ANTES DO EXAME

- [ ] Evitar fumar por pelo menos **1 hora** antes do exame.
- [ ] Informar medicamentos **broncodilatadores** utilizados recentemente.
- [ ] Informar se é **fumante (tabagista)**.

REGISTRAR NO CADASTRO

Essas informações devem ser anotadas no campo **Comments** do cadastro do paciente no software KoKo (ex.: `EX TABAGISTA / GRIPADO`, uso de broncodilatador). Veja a seção 8.1.

⚠ Antes de iniciar, confira também as **contraindicações** da próxima página.

SEÇÃO 6

6 Contraindicações

Não realizar o exame

Não realizar o exame em pacientes com:

- Infarto agudo do miocárdio recente.
- Pneumotórax não tratado.
- Hemoptise ativa.
- Cirurgia torácica recente.
- Cirurgia abdominal recente.
- Aneurisma conhecido com risco de ruptura.
- Instabilidade clínica importante.

⊗ **Em caso de dúvida, não realize o exame.** Registre a ocorrência e comunique o Responsável Técnico.

SEÇÃO 7

7 Calibração diária

Todo dia, antes do 1º exame

PROCEDIMENTO

1. Ligar o equipamento.
2. Abrir o software KoKo.
3. Conectar a seringa de calibração de 3 litros.
4. Executar o procedimento de calibração.
5. Realizar no mínimo **três** insuflações/aspirações completas.
6. Confirmar aceitação da calibração pelo software.
7. Registrar data, horário, operador e resultado.

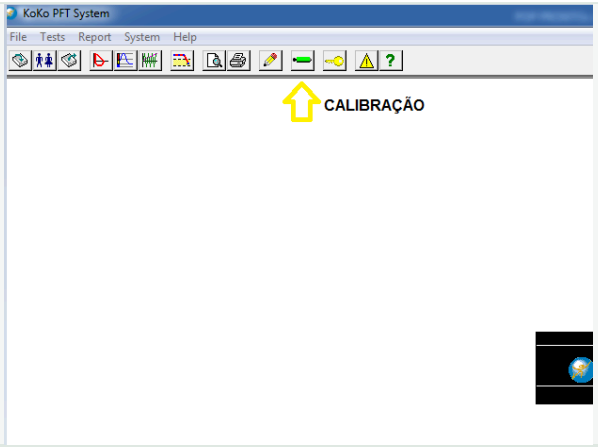
CALIBRAÇÃO FORA DA FAIXA ACEITÁVEL

1. Repetir o procedimento.
2. Verificar conexões.
3. Substituir filtro se necessário.
4. Comunicar o responsável técnico.

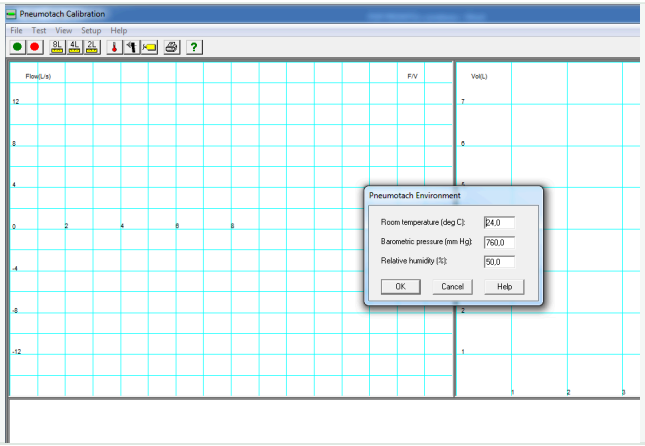
✓ O passo a passo **no software**, com capturas de tela, está nas duas próximas páginas.

Calibração no software — parte 1

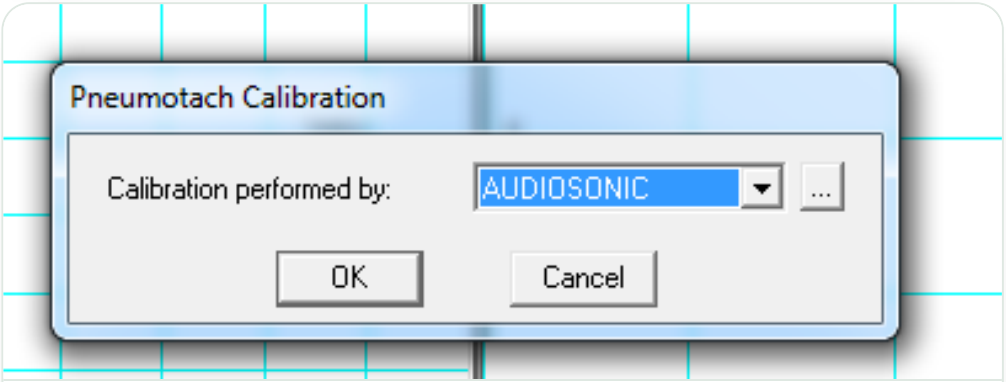
1. Na tela inicial do **KoKo PFT System**, clique no ícone de **Calibração** (seringa verde) na barra de ferramentas.
2. Abre-se a janela **Pneumotach Calibration**. Confira as condições do ambiente em **Pneumotach Environment**: temperatura da sala, pressão barométrica e umidade relativa. Clique em **OK**.
3. Em **Calibration performed by**, selecione o operador e clique em **OK**.



1 Tela inicial — ícone de calibração



2 Condições do ambiente (temperatura, pressão, umidade) → OK



3 "Calibration performed by" — selecionar operador → OK

Calibração no software — parte 2

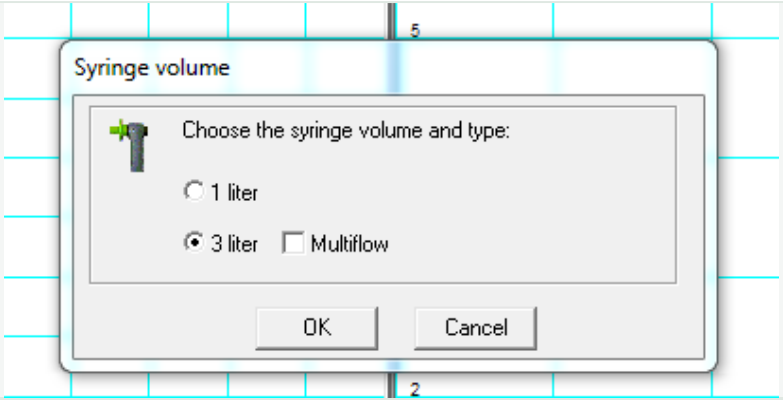
Passos 4 a 6

4. Em **Syringe volume**, marque **3 liter** e clique em **OK**.

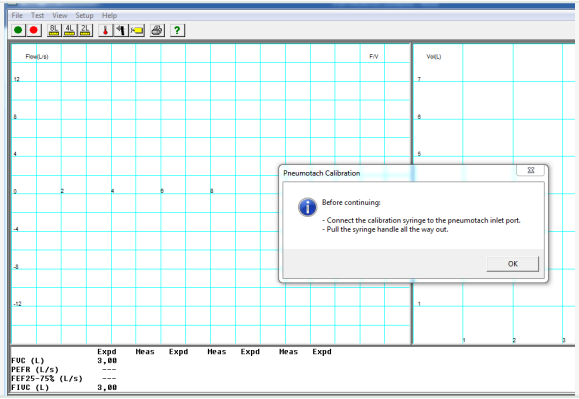
5. O software pede: **conecte a seringa de calibração** à entrada do pneumotacógrafo e **puxe o êmbolo totalmente para fora**. Clique em **OK**.

6. Aperte a tecla **ESPAÇO** para iniciar e realize no mínimo **3 insuflações/aspirações completas**. Confirme a aceitação da calibração e registre data, horário, operador e resultado.

⚠ Fora da faixa? Repita, verifique conexões, troque o filtro se necessário e avise o Responsável Técnico.



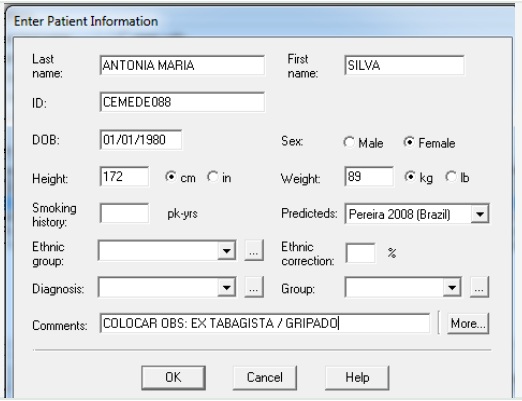
4 Volume da seringa: **3 liter** → OK



5 Conectar seringa, puxar êmbolo → OK → **apertar ESPAÇO**

Identificação — cadastro do paciente

- Confirmar **nome completo** (Last name / First name).
- Confirmar **data de nascimento** e conferir cadastro no sistema.
- **ID:** nome da empresa + um **número aleatório** na frente (ex.: `CEMEDE088`).
- **DOB:** data de nascimento.
- **Sex:** Male (masculino) / Female (feminino).
- **Height:** altura em **cm** · **Weight:** peso em **kg**.
- **Predicteds:** sempre **Pereira 2008 (Brazil)**.
- **Comments:** observação caso o paciente seja tabagista, esteja gripado, faça uso de broncodilatador e demais.



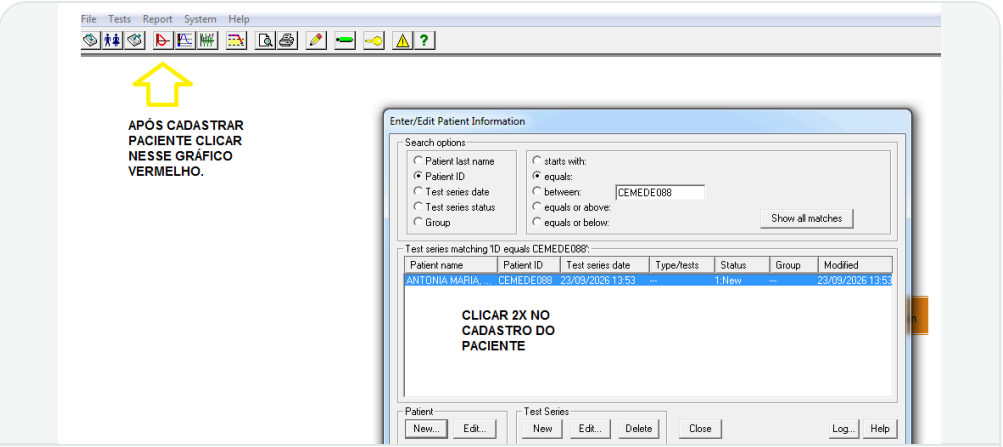
8.1 Enter Patient Information — exemplo preenchido

Confira **cm** e **kg** selecionados (não “in” / “lb”) antes de clicar em OK.

SEÇÃO 8 · PROCEDIMENTO DO EXAME

8.1 Abrir o teste do paciente cadastrado

1. Após cadastrar o paciente, clique no ícone do **gráfico vermelho** (FVC) na barra de ferramentas.
2. Na janela **Enter/Edit Patient Information**, localize o paciente (pesquisa por **Patient ID**, ex.: `CEMEDE088`).
3. Dê **2 cliques** sobre o cadastro do paciente na lista para abrir o teste.



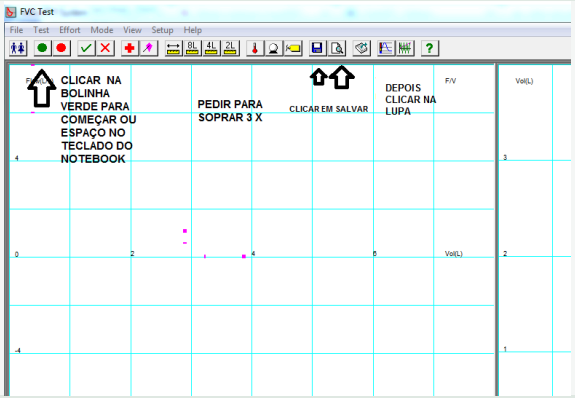
8.1 Gráfico vermelho → 2 cliques no cadastro do paciente

8 Execução das manobras (FVC Test)

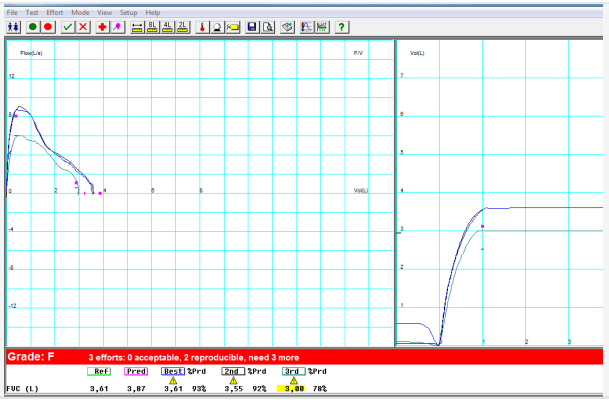
Mínimo 3 sopros

1. Clique na **bolinha verde** para começar *ou* aperte **ESPAÇO** no teclado do notebook.
2. Peça para o paciente **soprar 3 vezes** (ver orientações da seção 8.3).
3. Clique em **Salvar** (ícone do disquete).
4. Depois clique na **Lupa** para visualizar o relatório.

> A faixa inferior mostra a nota (**Grade**) e quantos esforços são **aceitáveis** e **reprodutíveis**. Repita as manobras até atingir os critérios das seções 9 e 10.



1–4 Bolinha verde → 3 sopros → Salvar → Lupa



Grade Curvas e status de aceitabilidade/reprodutibilidade

SEÇÃO 8 · PROCEDIMENTO DO EXAME

8 Relatório, PDF e envio para laudo

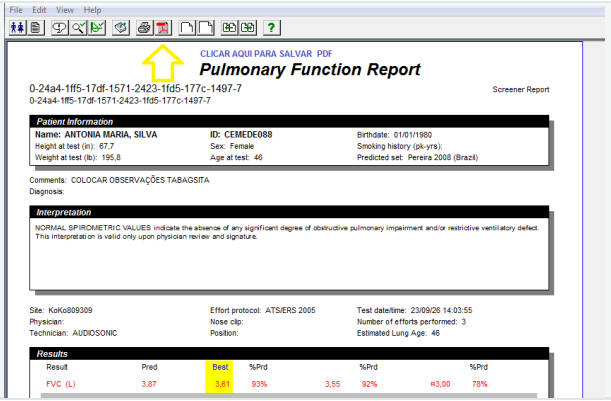
1. No **Pulmonary Function Report**, clique no ícone **PDF** (vermelho) para salvar o relatório.

2. Após o exame pronto, o arquivo ficará salvo em:

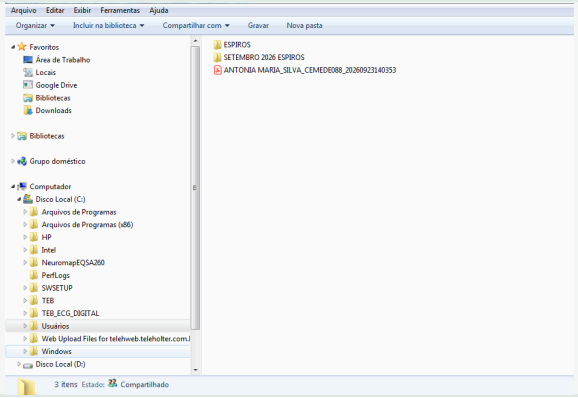
   Disco Local (C:) › **Usuários** › **Público** › **Koko PFT System** › **PDF**

3. Enviar para laudo pelo sistema: admin.rweclinica.com/registrar-exames

> ⚠ **Sempre verificar** se o nome que está **fora** do exame (nome do arquivo) é o **mesmo de dentro** do arquivo antes de enviar para laudar.



PDF Clicar aqui para salvar em PDF



C: Pasta onde o PDF é salvo (nome_sobrenome_ID_data)

8.2

SEÇÃO 8 · PROCEDIMENTO DO EXAME

Posicionamento do paciente

POSTURA

Paciente **sentado ou de pé**.

PÉS

Pés **apoiados no chão** se estiver sentado.

COLUNA

Coluna **ereta**.

8.3

SEÇÃO 8 · PROCEDIMENTO DO EXAME

Orientações ao paciente

Solicitar ao paciente

1. **Inspirar profundamente** até a capacidade pulmonar total.
2. **Selar completamente os lábios** ao redor do bocal.
3. **Expirar o mais forte e rápido** possível.
4. **Manter a expiração** até orientação do examinador.
5. **Inspirar rapidamente** ao final da manobra quando solicitado.

9 SEÇÃO 9
Critérios de aceitabilidade

A manobra deverá apresentar:

- **Início explosivo** adequado.
- **Ausência de tosse** no primeiro segundo.
- **Ausência de vazamento**.
- **Ausência de interrupções**.

10 SEÇÃO 10
Critérios de reprodutibilidade

✓ Realizar no mínimo **três manobras aceitáveis**. O software KoKo indica na faixa inferior (**Grade**) quantos esforços são aceitáveis e reprodutíveis.

SEÇÃO 11

11 Higienização

Após cada paciente

APÓS CADA PACIENTE

- **Descartar** filtro e bocal.
- Limpar superfícies externas com **álcool 70%**.

CUIDADOS COM O EQUIPAMENTO

- **Não submergir** o sensor ou o cabo do equipamento em líquidos.
- Ao guardar, **enrolar o cabo USB com cuidado**, deixando uma folga para não quebrar (danificar).



USB Sensor e cabo USB — enrolar com folga



Filtro Filtro verde descartável — trocar a cada paciente

12 SEÇÃO 12
Controle de qualidade

DIÁRIO

Verificação diária da calibração.

MANUTENÇÃO

Registro das manutenções.

AUDITORIA

Auditoria periódica dos exames realizados.

13 SEÇÃO 13
Registros

Devem ser arquivados

- Registro de **calibração diária**.
- Registro de **manutenção**.
- **Exames** realizados.
- Relatórios de **controle de qualidade**.

⚠ **Obs.: sempre verificar** se o nome que está fora do exame é o mesmo de dentro do arquivo **antes de enviar para laudar**.

Registrar exames
admin.rweclinica.com/registrar-exames

A

ANEXO A

Estoque de bocais e filtros

Avisar com ~300 bocais

⚠ **Sempre avisar a gestora do RH, Janaina,** quando o estoque estiver na média de **300 bocais**. Observar também os **filtros verdes**.

ONDE COMPRAR

Sthetos Equipamentos Médicos
Rodrigo ou Viviane · **(35) 98704-8797**
Pedido feito pela marca do aparelho (KoKo).

Mercado Livre
Bocal **número 23**.



Fornecedor Sthetos



Bocais (nº 23)



Filtro verde — observar estoque

B

ANEXO B

Aparelhos e calibração anual

2 aparelhos · 2 seringas

TEMOS 2 APARELHOS E 2 SERINGAS PARA CALIBRAÇÃO

KoKo 1	K0K0 1143K3166
KoKo 2	K0K0 1238K3942

CALIBRAÇÃO ANUAL (EMPRESA EXTERNA)

Hoje a empresa que nos atende para calibração é a **Audiosonic**. A calibração é **previamente agendada, 1x ao ano**.

Audiosonic · (35) 98407-7429
audiosonic.com.br



Seringa de calibração (3 L)



Espirômetro KoKo

FERRAMENTA

Checklist rápido do dia

Marcações salvas neste computador

0/15 · 0%

ABERTURA

- [ ] Equipamento ligado e software KoKo aberto
- [ ] Calibração diária com seringa de 3 L (mín. 3 ciclos) aceita
- [ ] Registro da calibração: data, horário, operador e resultado
- [ ] Filtros verdes, bocais, álcool 70% e luvas disponíveis

FECHAMENTO

- [ ] Superfícies limpas com álcool 70%; filtro e bocal descartados
- [ ] Cabo USB guardado com folga (sem dobrar)
- [ ] Estoque conferido (avisar Janaina se ~300 bocais)

A CADA PACIENTE

- [ ] Contraindicações verificadas
- [ ] Paciente orientado (sem fumar há 1 h; broncodilatador/tabagismo anotados em Comments)
- [ ] Cadastro: ID (empresa + nº), DOB, sexo, cm/kg, Pereira 2008 (Brazil)
- [ ] Posicionamento: sentado/pé, pés no chão, coluna ereta
- [ ] Mínimo 3 manobras aceitáveis e reprodutíveis
- [ ] Salvar → Lupa → PDF salvo em C:\Usuários\Público\Koko PFT System\PDF
- [ ] Nome do arquivo conferido com o nome dentro do exame
- [ ] Exame enviado para laudo (registrar-exames)



EXCELÊNCIA QUE CUIDA, RESULTADOS QUE INSPIRAM

Procedimento Operacional Padrão · Espirometria — Espirômetro KoKo PFT
Edéia, 2026

Centro Médico de Edéia - ME · CRM-GO 4685
Diretor Técnico: Rodrigo Alves Silva · CRM-GO 11962

Rua 01, Quadra 02, Lote 08, Bairro Elite · Edéia - GO, 75940-000, Brasil

@cemede